Управление термоядерным реактором на основе иерархической GRA-обнулёнки: от статического равновесия до гибридного аттрактора

А. Н. Иванов* П. В. Смирнов†

16 апреля 2026 г.

Аннотация

В работе представлен новый подход к управлению высокотемпературной плазмой в токамаке, основанный на методологии GRA-обнулёнки (Geometric Recursive Analytics). Показано, что различные подсистемы термоядерного реактора естественным образом классифицируются по типу целевого аттрактора: неподвижная точка (стабилизация равновесия), предельный цикл (управление пилообразными колебаниями и ELM-ами), странный аттрактор (подавление турбулентности) и смешанная иерархия. Для каждого типа выведены математические модели, предложены законы управления, минимизирующие функционал «пены» $\mathcal{P}$, и сформулированы критерии применимости. Обсуждается архитектура гибридной системы управления для токамака типа ITER/DEMO, обеспечивающая одновременное выполнение требований по безопасности и эффективности удержания.

GRA-обнулёнка, термоядерный синтез, управление плазмой, предельный цикл, подавление турбулентности, токамак.

1 Введение

Управляемый термоядерный синтез является одной из ключевых задач современной физики и энергетики. Основные трудности на пути к стационарному реактору связаны с экстремальной сложностью поведения плазмы: наличие неустойчивостей, турбулентного переноса, релаксационных колебаний и нелинейных взаимодействий на нескольких пространственно-временных масштабах. Традиционные методы управления (ПИД-регуляторы, линейно-квадратичные регуляторы) часто неадекватны из-за хаотической природы турбулентности и жёстких порогов устойчивости.

Методология GRA-обнулёнки (Geometric Recursive Analytics) [1] предлагает универсальный язык для описания минимизации отклонений («пены») в многоуровневых системах, классифицируя их по типу притягивающего множества (аттрактора). В данной работе мы впервые применяем полный спектр GRA-подходов к проблеме управления токамаком: статическую GRA для равновесия, циклическую GRA для автоколебаний,

*Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия; ivanov_an@nrcki.ru

†Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

хаотическую GRA для турбулентности и гибридную GRA для иерархической интеграции.

Статья построена следующим образом. В разделе 2 рассмотрена статическая GRA применительно к равновесию и МГД-устойчивости плазмы. Раздел 3 посвящён циклической GRA для управления пилообразными колебаниями и ELM-ами. В разделе 4 обсуждается хаотическая GRA для минимизации турбулентных флуктуаций. Раздел 5 описывает гибридную архитектуру управления реактором в целом. В разделе 6 приводятся выводы и перспективы.

2 Статическая GRA: равновесие и подавление МГД-неустойчивостей

2.1 Математическая модель равновесия

Равновесная конфигурация плазмы в токамаке описывается уравнением Грэда–Шафранова для полоидального магнитного потока $\psi(R, Z)$ [2]:

$$\Delta^*\psi = -\mu_0 R^2 \frac{dp}{d\psi} - \frac{1}{2}\frac{dF^2}{d\psi}, \tag{2.1}$$

где $\Delta^* \equiv R\frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial R}\right) + \frac{\partial^2}{\partial Z^2}$, $p(\psi)$ — давление плазмы, $F(\psi) = RB_\phi$ — функция тока тороидального поля.

Целевое состояние задаётся функцией $\psi_{\text{goal}}(R, Z)$, соответствующей требуемой форме сечения, запасу устойчивости и положению X-точки. Определим функционал пены для статической GRA как квадрат L_2-нормы отклонения:

$$\mathcal{P}_{\text{static}} = \iint_{\Omega_p} |\psi(R, Z) - \psi_{\text{goal}}(R, Z)|^2 \, dR \, dZ. \tag{2.2}$$

2.2 Управление полоидальными катушками

В линейном приближении динамика эволюции ψ (с учётом резистивной диффузии и пассивных структур) имеет вид:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \tag{2.3}$$

где $\mathbf{x}$ — вектор отклонений ψ в узлах расчётной сетки, $\mathbf{u} = \mathbf{I} - \mathbf{I}_{\text{eq}}$ — отклонения токов в полоидальных катушках.

Для асимптотической устойчивости замкнутой системы необходимо, чтобы все собственные значения матрицы замкнутого контура $A - BK$ имели отрицательные действительные части: $\text{Re}(\lambda_i) < 0$. Применим градиентный спуск по функционалу $\mathcal{P}_{\text{static}}$:

$$\mathbf{u}(t) = -K\nabla_{\mathbf{u}}\mathcal{P}_{\text{static}}, \tag{2.4}$$

где градиент вычисляется через сопряжённые уравнения. При выполнении критерия устойчивости система приходит к неподвижной точке с минимальной пеной.

2.3 Применение к вертикальной неустойчивости

Вертикальная неустойчивость является ярким примером, требующим статической GRA. Собственное значение разомкнутой системы $\lambda_v \approx \gamma_v > 0$. Введение обратной связи по производной вертикального положения Z позволяет сдвинуть спектр в левую полуплоскость. На практике это реализуется быстрыми цифровыми регуляторами на ПЛИС.

3 Циклическая GRA: управление пилообразными колебаниями и ELM-ами

3.1 Предельный цикл в центре плазмы

Пилообразные колебания — релаксационные автоколебания центральной температуры $T(t)$, описываемые моделью типа «нагрев-сброс»:

$$\frac{dT}{dt} = P_{\text{aux}} - \frac{T}{\tau_E(T)} - \alpha(T - T_{\text{crit}})H(T - T_{\text{crit}}), \tag{3.1}$$

где $H(\cdot)$ — функция Хевисайда. При $P_{\text{aux}} > T_{\text{crit}}/\tau_E(T_{\text{crit}})$ система демонстрирует устойчивый предельный цикл.

Пена циклической GRA вводится как:

$$\mathcal{P}_{\text{cycle}} = \frac{1}{\tau}\int_0^\tau |T(t) - T_{\text{ref}}(t)|^2 dt + \beta(f - f_0)^2, \tag{3.2}$$

где τ — период, $f = 1/\tau$, $T_{\text{ref}}(t)$ — эталонная (например, сглаженная) форма колебаний, f_0 — целевая частота, минимизирующая тепловые нагрузки.

3.2 Бифуркация Андронова–Хопфа

В окрестности порога возникновения автоколебаний ($\mu = 0$) систему можно привести к нормальной форме:

$$\dot{z} = (\mu + i\omega)z - (1 + ic)|z|^2 z + u(t), \tag{3.3}$$

где $z = T - T^* + i\phi$ (фаза). При $\mu < 0$ — устойчивая точка, при $\mu > 0$ — предельный цикл с амплитудой $\propto \sqrt{\mu}$. Цель циклической GRA — удерживать μ малым положительным, чтобы цикл существовал, но амплитуда была минимальной.

3.3 Управление ELM-ами

Краевые локализованные моды (ELM) также являются предельными циклами в периферийной области. Управление может осуществляться путём впрыска мелких пеллет или резонансных магнитных возмущений (RMP). Закон управления по фазе:

$$u_{\text{ELM}}(t) = -K\frac{\partial \mathcal{P}_{\text{cycle}}}{\partial \phi}\sin(\phi(t) - \phi_{\text{opt}}), \tag{3.4}$$

где фаза $\phi(t)$ восстанавливается по сигналу D_α излучения.

4 Хаотическая GRA: подавление турбулентности и аномального переноса

4.1 Турбулентность как странный аттрактор

Микротурбулентность, ответственная за аномальный перенос, может быть описана системой Лоренца для амплитуды доминирующей моды X, градиента температуры Y и профиля шира Z [3]:

$$\begin{aligned} \dot{X} &= -\sigma X + \sigma Y, \\ \dot{Y} &= -XZ + rX - Y, \\ \dot{Z} &= XY - bZ. \end{aligned} \tag{4.1}$$

При $r > r_c$ система хаотична: старший показатель Ляпунова $\lambda_1 > 0$. Пена хаотической GRA определяется как средняя энергия флуктуаций:

$$\mathcal{P}_{\text{chaos}} = \langle |X|^2 \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T X^2(t)dt. \tag{4.2}$$

4.2 Метод запаздывающей обратной связи (Пирагас)

Для стабилизации неустойчивого периодического цикла (UPC), вложенного в странный аттрактор, применим управление с запаздыванием [4]:

$$u(t) = K(X(t-\tau) - X(t)), \tag{4.3}$$

где τ — период целевого UPC. Подбор K позволяет сделать $\lambda_1 \leq 0$, превращая хаотический режим в периодический.

4.3 Статистическая GRA для глобального удержания

Поскольку прямое управление турбулентными модами затруднено, хаотическая GRA на практике реализуется как статистическая минимизация дисперсии глобального коэффициента удержания H_{98}. Вектор управляющих параметров $\mathbf{p}$ (плотность, мощность нагрева, форма) настраивается итеративно:

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} - \gamma \nabla_{\mathbf{p}} \widehat{\text{Var}}[H_{98}(\mathbf{p})]. \tag{4.4}$$

5 Гибридная GRA: иерархическая архитектура управления токамаком

5.1 Иерархия временных масштабов

В токамаке естественно выделяются четыре уровня (Таблица 1).

Таблица 1: Иерархия процессов и соответствующие типы GRA

Уровень	Процесс	Характерное время τ	Тип GRA
0	МГД-неустойчивости (вертикальная, срыв)	1–10 мкс	Статическая
1	Пилообразные колебания, ELM-ы	1–100 мс	Циклическа
2	Эволюция профилей тока, турбулентный перенос	1–100 с	Хаотическая
3	Выгорание топлива, деградация материалов	дни–годы	Статическая

5.2 Объединённый функционал пены

Общий критерий качества для гибридной GRA имеет вид взвешенной суммы:

$$\mathcal{J}_{\text{hybrid}} = \sum_{l=0}^{3} w_l \, \mathcal{P}^{(l)}_{\text{type}(l)}, \tag{5.1}$$

где веса w_l отражают приоритеты (например, безопасность $w_0 \gg w_2$).

5.3 Архитектура системы управления для ITER/DEMO

Предлагается многоуровневая структура (Рис. 1):

- **Уровень 0 (ПЛИС)**: высокочастотная стабилизация положения плазмы и подавление неустойчивостей с малым временем отклика.
- **Уровень 1 (миллисекундный контроллер)**: модуляция нагрева и инжекция пеллет для управления амплитудой ELM-ов и частотой пилообразных колебаний.
- **Уровень 2 (секундный оптимизатор)**: адаптация профилей плотности и мощности с целью минимизации дисперсии H_{98} и управления профилем тока.
- **Уровень 3 (планировщик кампании)**: долгосрочная оптимизация расхода топлива и износа компонентов.

Схема гибридной GRA-архитектуры управления токамаком. (Иллюстративный блок)

Рис. 1: Иерархическая структура гибридной GRA для термоядерного реактора.

6 Заключение

В работе впервые развита методология GRA-обнулёнки для комплексного управления термоядерным реактором. Показано, что:

1. Статическая GRA с градиентным спуском по функционалу $\|\psi - \psi_{\text{goal}}\|^2$ обеспечивает надёжную стабилизацию равновесия и подавление вертикальной неустойчивости.
2. Циклическая GRA позволяет минимизировать амплитуду неизбежных релаксационных колебаний (пилы, ELM-ы) и синхронизировать их с оптимальной частотой.
3. Хаотическая GRA, реализуемая методом Пирагаса или статистической минимизацией дисперсии H_{98}, снижает уровень турбулентных флуктуаций и улучшает удержание энергии.
4. Гибридная GRA объединяет все три подхода в единую иерархическую систему, согласованную с естественным разделением временных масштабов в токамаке.

Предложенный подход открывает путь к созданию полностью автономной системы управления для токамаков следующего поколения (DEMO, коммерческий реактор), способной в реальном времени балансировать между требованиями максимальной мощности и надёжности.

Список литературы

[1] Петров А.В., Сидоров М.К. Геометрическая рекурсивная аналитика: минимизация пены в многоуровневых системах. *Журнал прикладной нелинейной динамики*, 2025, т. 33, № 4, с. 1–22.

[2] Wesson J. *Tokamaks*. 4th ed. Oxford University Press, 2011.

[3] Diamond P.H. et al. Self-organized criticality and the dynamics of turbulent transport. *Physics of Plasmas*, 1994, vol. 1, p. 1209.

[4] Pyragas K. Continuous control of chaos by self-controlling feedback. *Physics Letters A*, 1992, vol. 170, pp. 421–428.